



Si un transistor es usado para la amplificación de voltaje (o corriente), entonces es necesario **polarizar** el circuito. Las principales razones para polarizar un circuito es para encender el dispositivo y, de manera particular, colocar el punto de operación en aquella región donde el dispositivo opera de manera lineal, de tal manera que cualquier cambio en la señal de entrada cause un cambio proporcional en la señal de salida.

La determinación del punto de polarización de DC descrito por (I_B, I_C, V_{CE}) es el primer paso en el análisis de circuitos transistorizados. Una vez que se encuentran los valores de I_B e I_C podemos encontrar g_m , r_π y r_o (para el análisis de AC), esto es $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = 25.8mV/I_B$ y $r_o = V_A/I_C$. Dado que la unión B-E se comporta como un diodo, el transistor necesita un voltaje B-E de $V_{BE} \simeq 0.7V$ para conducir. Si aplicamos más de $0.7V$, el transistor se podrá dañar debido a la corriente excesiva. Es por esto que se usan resistores para limitar las corrientes en las terminales del transistor.

Algunos tipos de polarización de circuitos con transistores son:

- Active current-source biasing (Polarización por fuente de corriente activa)
- Single base resistor biasing (Polarización por resistencia de base)
- Emitter resistance-feedback biasing (Polarización por resistencia de retroalimentación de emisor)
- Emitter-follower biasing (Polarización por seguidor de emisor)
- Two-base resistor biasing (Polarización por dos resistencias de base)

El circuito que analizaremos a continuación será la polarización por resistencia de retroalimentación de emisor el cual se muestra en la figura 1, el cual podemos redibujar como se muestra en la figura 2.

Al usar la LTK (Ley de Tensión de Kirchhoff) en el circuito de la figura 2 a lo largo del lazo B-E obtenemos

$$V_{CC} - R_B I_B - V_{BE} - R_E I_E = 0 \quad (1)$$

No obstante, sabemos que

$$I_E = I_C + I_B \quad (2a)$$

$$I_C = \beta I_B \quad (2b)$$

$$I_B = I_C / \beta \quad (2c)$$

Al sustituir la ecuación (2a) y (2b) en la ecuación (1) obtenemos

$$\begin{aligned} V_{CC} - R_B I_B - V_{BE} - R_E (I_C + I_B) &= 0 \\ V_{CC} - R_B I_B - V_{BE} - R_E (\beta I_B + I_B) &= 0 \\ V_{CC} - R_B I_B - V_{BE} - R_E (\beta + 1) I_B &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

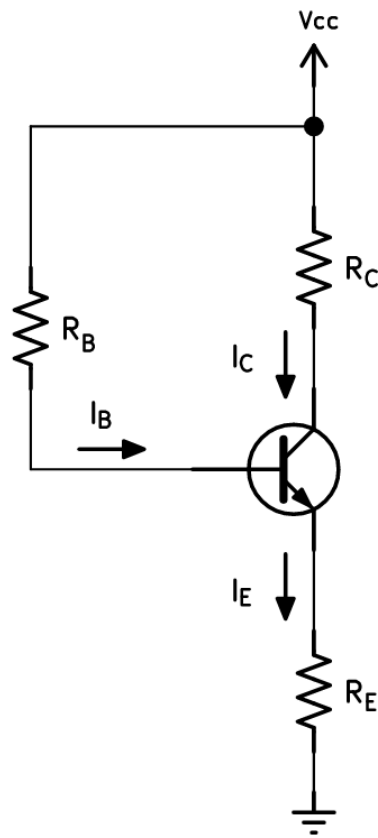


Figura 1: Polarización por resistencia de retroalimentación de emisor.

El siguiente paso es despejar I_B de la ecuación (3)

$$\begin{aligned}R_B I_B + R_E(\beta + 1)I_B &= V_{CC} - V_{BE} \\ I_B[R_B + R_E(\beta + 1)] &= V_{CC} - V_{BE}\end{aligned}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_E(\beta + 1)} \quad (4)$$

Y de la ecuación (2a), la corriente de colector se puede representar como

$$I_C = \beta I_B = \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + R_E(\beta + 1)} \quad (5)$$



Al usar la LTK sobre el lazo C-E del circuito de la figura 2 obtenemos

$$V_{CC} - R_C I_C - V_{CE} - R_E I_E = 0 \quad (6)$$

La sustitución de las ecuaciones (2a) y (2b) en la ecuación (6) produce

$$\begin{aligned} V_{CC} - R_C \beta I_B - V_{CE} - R_E (I_C + I_B) &= 0 \\ V_{CC} - R_C \beta I_B - V_{CE} - R_E (\beta I_B + I_B) &= 0 \\ V_{CC} - R_C \beta I_B - V_{CE} - R_E (\beta + 1) I_B &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

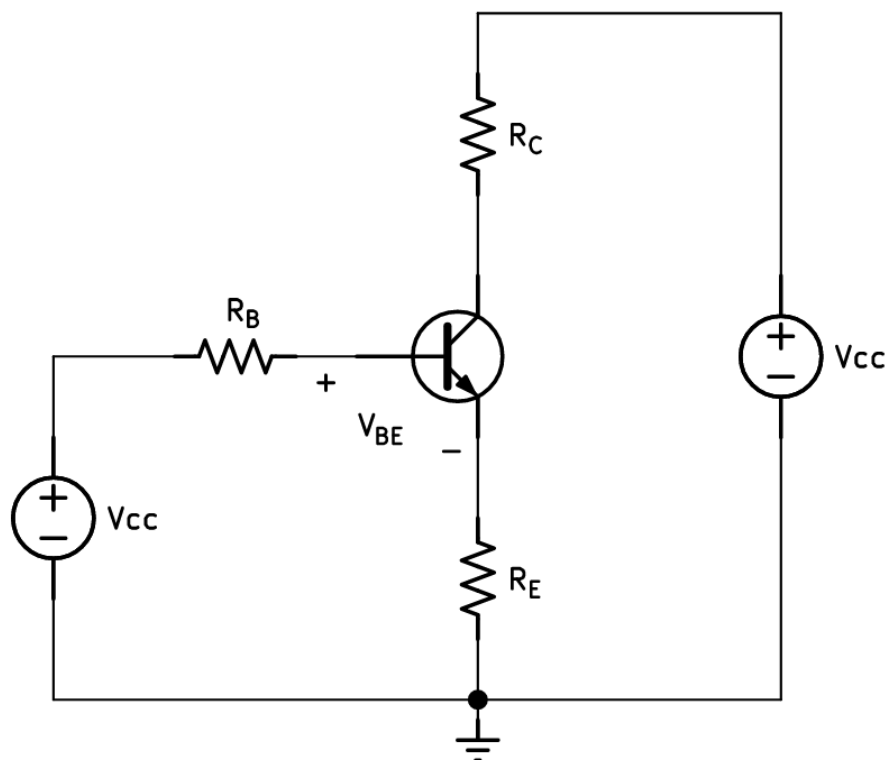


Figura 2: Circuito equivalente con dos fuentes de alimentación

Al despejar la ecuación (7) para V_{CE} obtenemos

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E = V_{CC} - R_C \beta I_B - (\beta + 1) R_E I_B \quad (8)$$



Ejemplo 1

Para el circuito mostrado en la figura 1. Sea $V_{CC} = 15V$, $R_B = 430\text{ k}\Omega$, $R_C = 910\text{ }\Omega$ y $R_E = 100\text{ }\Omega$. Asuma una ganancia $\beta = 100$.

De la ecuación (4) podemos encontrar la corriente de base del circuito, es decir

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_E(\beta + 1)} = \frac{15 - 0.7}{430 \times 10^3 + (100)(100 + 1)} \simeq 32.5 \times 10^{-6} A \simeq 32.5 \mu A$$

Ahora utilizamos la ecuación (5) para determinar la corriente de colector

$$I_C = \beta I_B = (100)(32.5 \times 10^{-6}) = 3.25\text{ mA}$$

Por último, el voltaje C-E V_{CE} puede encontrarse a partir de la ecuación (8)

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E \\ V_{CE} &= V_{CC} - R_C \beta I_B - (\beta + 1) R_E I_B \\ &= 15 - (910)(100)(32.5 \times 10^{-6}) - (100 + 1)(100)(32.5 \times 10^{-6}) = 11.71\text{ V} \end{aligned}$$

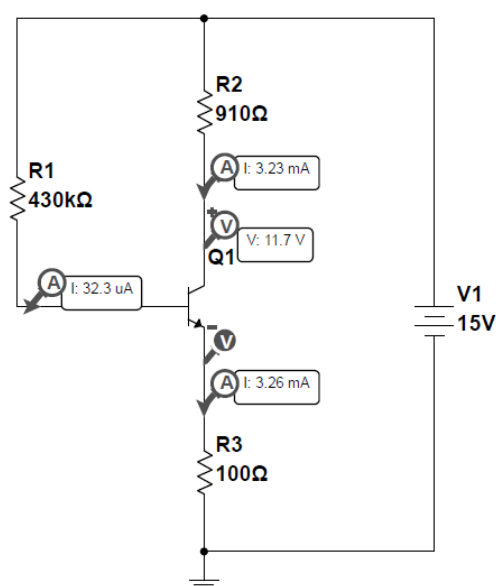


Figura 3: Simulación del circuito del ejemplo 1